राज्यस्तरीय राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, 2017

भाग – I : मानसिक योग्यता परीक्षा

PART – I : MENTAL ABILITY TEST

MAT

समय : सामान्य के लिए 90 मिनट; विकलांग के लिए : 120 मिनट **पूर्णांक : 90**

निर्देश (1-18) : *निम्नलिखित प्रश्नों का अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें :*

1. यदि Deplete : Exhaust है तब Replenish : ?
(1) Exhale (2) Inhale
(3) Reuse (4) Restore

2. एक निश्चित कोड में 41095 को READY तथा 840327 को FRAILS कहा जाता है, तब 83145419 का कोड क्या है ?
(1) FEARY RED (2) FIERY RED
(3) FAIRY RED (4) FIREY RED

3. तीन क्रमागत संख्याओं का योग 126 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है ?
(1) 41 (2) 42
(3) 43 (4) 44

4. डिक्शनरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द तीसरे स्थान पर होगा ?
(1) Autumn (2) Austere
(3) Assert (4) Auspicious

5. अगर '+' और '÷', '×' और '–' अदल-बदल दिए जाएँ तब समीकरण $17 \div 7 - 27 + 7 \times 3$ का मान क्या होगा ?
(1) 41 (2) 17
(3) 27 (4) 37

6. दो संख्याओं का योग उनके अंतर के दोगुने के बराबर है, यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें।
(1) 25 (2) 20
(3) 5 (4) 10

7. 'G' S की तुलना में दोगुनी क्षमता से कार्य करता है, यदि G किसी कार्य को S की तुलना में 30 दिन पहले पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे ?
(1) 25 (2) 20
(3) 22 (4) 15

8. 1.123 + 11.23 + 112.3 = ?
(1) 123.453 (2) 132.343
(3) 124.653 (4) 123.643

9. एक आदमी ₹ 165 की रकम को ₹ 5, ₹ 10 और ₹ 20 के रूप में, जिनकी संख्या 3 : 2 : 1 के अनुपात में हो ले जाता है। ले जानेवाली ₹ 20 मुद्रा की धनराशि क्या होगी ?
(1) ₹ 60 (2) ₹ 100
(3) ₹ 40 (4) ₹ 80

10. अगर एक कोड में 'CHAIR' को 'EGCHT' लिखते हैं तो उस कोड में 'AUDIT' को कैसे लिखा जाएगा ?
(1) BTFHV (2) CTEHV
(3) CTFHV (4) CSFHV

11. अगर 'BOMBAY' को 'MYMYMY' लिखा जाए तो उसी कोड में 'TAMILNADU' को कैसे लिखा जाएगा ?
(1) MNUMNUMNU
(2) IATIATIAT
(3) ALDALDALD
(4) TIATIATIA

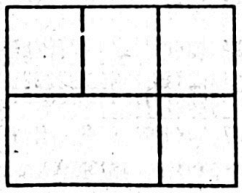
12. अगर सफेद को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा तथा हरा को नीला कहा जाए तो हल्दी का रंग क्या होगा ?
(1) पीला (2) लाल
(3) नीला (4) हरा

13. यदि 'A' का अर्थ '–', 'B' का अर्थ '÷', 'C' का अर्थ '+' और D का अर्थ '×' हो तो
15B3C24A12D2 = ?
(1) 34 (2) 5
(3) 23 (4) 2

14. शृंखला में ऐसे कितने 9 हैं, जिनके ठीक पहले और बाद एक सम संख्या है ?
8, 4, 9, 7, 8, 9, 7, 5, 9, 6, 9, 8, 9, 9, 6, 7, 4, 2, 9, 8, 7, 8
(1) 5 (2) 4
(3) 3 (4) 2

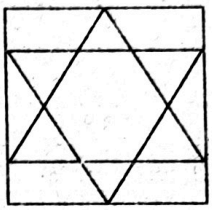
15. इलाहाबाद के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हर ढाई घंटे पर ट्रेन छूटती है। घोषणा की जा रही है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इलाहाबाद के लिए 40 मिनट पहले ट्रेन छूटी है और अगली ट्रेन 18:00 बजे छूटेगी। कितने समय पर यह घोषणा की गई है ?
(1) 15:30 (2) 15:40
(3) 16:40 (4) 16:10

16. नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं ?



(1) 6 (2) 7
(3) 8 (4) 9

17. निम्नलिखित वर्ग में कितने त्रिभुज हैं ?



(1) 6 (2) 14
(3) 9 (4) 7

18. एक बस पुरुषों और उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चली। मेरठ पहुँचने पर दस पुरुष उतर जाते हैं तथा पाँच महिलाएँ सवार हो जाती हैं। अब बस में पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर है। प्रारंभ में दिल्ली में कुल कितने यात्री बस में सवार हुए थे ?
(1) 36 (2) 45
(3) 25 (4) 15

निर्देश (19-30) : *इन प्रश्नों में चिह्न :: की बाईं ओर शब्द युग्म/अक्षर समूह/संख्या में एक खास सम्बन्ध है। विकल्पों से सही विकल्प चुनें जिससे चिह्न :: की दाईं ओर भी वैसा ही सम्बन्ध स्थापित हो।*

19. ABCDE : GHIJK :: PQRST : ?
(1) TSRQP (2) UVWXY
(3) KLMNO (4) VWXYZ

20. FGEHJ : BCADF :: VWUXZ : ?
(1) NKLMO (2) GFBAC
(3) HIJKL (4) OPNQS

21. भेड़ : मटन :: हिरण :: ?
(1) वील (2) मीट
(3) फ्लेश (4) वेनिजन

22. AB : ZY :: CD : ?
(1) VU (2) WX
(3) UV (4) XW

23. 11 : 132 :: ?
(1) 15 : 250 (2) 10 : 100
(3) 9 : 90 (4) 13 : 169

24. $\frac{1}{9} : \frac{1}{81} :: \frac{1}{13} : ?$
(1) $\frac{1}{127}$ (2) $\frac{1}{169}$
(3) $\frac{1}{125}$ (4) $\frac{1}{144}$

25. FLOWER : REWOLF :: FRUITS : ?.
(1) STRUIF (2) STUIRF
(3) STIURF (4) STUIFR

26. तितली : कैटरपिलर :: मेढ़क : ?
(1) लार्वा (2) प्यूपा
(3) टैडपोल (4) कैटरपिलर

27. 100 : 144 :: 169 : ?
(1) 225 (2) 269
(3) 181 (4) 211

28. ACE : BDF :: MOQ : ?
(1) BMW (2) NPR
(3) NQP (4) NQR

29. 720 : 840 :: 60 : ?
(1) 76 (2) 80
(3) 70 (4) 74

30. सचिन तेंदुलकर : क्रिकेट :: साइना नेहवाल : ?
(1) टेनिस (2) बैडमिंटन
(3) जूडो (4) फुटबॉल

निर्देश (31-40) : *निम्नलिखित प्रश्नों में चार शब्दों के समूह दिए गए हैं। उनमें से तीन किसी-न-किसी प्रकार से समान हैं जबकि एक भिन्न है। भिन्न शब्द को विकल्पों में से चुनिए :*

31. (1) हाथी (2) मगरमच्छ
(3) गैंडा (4) दरियाई घोड़ा

32. (1) मनीऑर्डर (2) स्पीड पोस्ट
(3) पत्र (4) एस.एम.एस.

33. (1) आँखें (2) नाक
(3) होंठ (4) हाथ

34. (1) आयरन (2) कॉपर
(3) सेरामिक (4) सिल्वर

35. (1) माउथ आर्गन (2) सोनाटा
(3) इलेक्ट्रिक गिटार (4) की-बोर्ड

36. (1) WSOK (2) RNJF
(3) ZVRN (4) KHEB

37. (1) BEH (2) CFL
(3) DGJ (4) EHK

38. (1) DCB (2) NML
(3) PQS (4) TSR

39. (1) SRQP (2) NMLK
(3) GFED (4) TSUV

40. (1) LKJ (2) QPO
(3) WUS (4) ZYX

41. अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए, भास्कर ने कहा, "उसके पिता मेरे पिता के एकलौते पुत्र हैं।" आशा भास्कर से किस प्रकार सम्बन्धित है ?
(1) भतीजी (2) पौत्री
(3) माता (4) पुत्री

42. एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की तिगुनी है। इनमें से कौन एक संख्या बच्चों की कुल संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकता है ?
(1) 48 (2) 44
(3) 42 (4) 40

43. पाँच बच्चे एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, हर एक बच्चे को हर दूसरे बच्चे के साथ खेलना जरूरी है। उन सबको कितने खेल खेलने पड़ेंगे ?
(1) 9 (2) 11
(3) 8 (4) 10

44. किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कट जाता है। यदि उसने 60 प्रश्न का उत्तर दिया हो और उसे 130 अंक मिला हो तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया ?
(1) 35 (2) 38
(3) 40 (4) 42

45. एक परिवार में आदमी, उसकी पत्नी, उसके चार बेटे और उनकी पत्नियाँ हैं। हर बेटे के परिवार में 3 पुत्र और 2 पुत्रियाँ हैं, उस परिवार में पुरुषों की संख्या बताएँ।
(1) 17 (2) 16
(3) 14 (4) 15

निर्देश (46-51) : *इन प्रश्नों में प्रत्येक में संख्याओं की एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक संख्या गायब है। दिए गए विकल्पों में से गायब संख्या को चुनिए :*

46. 12, 35, 81, 173, ... ?
(1) 357 (2) 367
(3) 347 (4) 437

47. 8, 27, 64, ... ?
(1) 81 (2) 125
(3) 121 (4) 111

48. 3, 15, 35, 63, ... ?, 143
(1) 75 (2) 81
(3) 99 (4) 95

49. 17, 14, 15, 12, 13, 10, ... ?
(1) 8 (2) 11
(3) 12 (4) 9

50. 5, 16, 49, ... ?
(1) 146 (2) 151
(3) 148 (4) 149

51. 12, 22, 42, 72, ... ?
(1) 122 (2) 102
(3) 112 (4) 92

52. किसी कक्षा में 23 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। उस कक्षा में एक नए लड़के के प्रवेश लेने पर औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है, नए छात्र की आयु क्या है ?
(1) 22 साल (2) 21 साल
(3) 23 साल (4) 24 साल

निर्देश (53-57) : *निम्नलिखित श्रेणी में कुछ पद लुप्त हैं। कृपया दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए :*

53. a ... c ... b .... a ... ca ... c
(1) bbacb (2) aabca
(3) bacbb (4) babca

54. ba .... ba .... bac .... acb .... cbac
(1) cbca (2) ccba
(3) cabb (4) caba

55. .... sr .... tr .... srs .... r .... srst ....
(1) ttsrrr (2) tsrtss
(3) tstttr (4) strttt

56. 3, 6, 12, 15, 30, 33, ... ?
(1) 66 (2) 33
(3) 64 (4) 68

57. 1, 3, 12, 60, ... ?
(1) 460 (2) 300
(3) 260 (4) 360

58. यदि किसी नगर की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है और वर्तमान आबादी 1,60,000 है तो 4 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी ?
(1) 1,94,481 (2) 1,78,641
(3) 1,86,641 (4) 1,84,481

59. 2 किमी तक एक न्यूनतम ऑटो किराया ₹ 12.50 है तथा उसके बाद प्रत्येक 2 किमी या उसके भाग के लिए ₹ 11 का भुगतान किया जाना है। 15.5 किमी की यात्रा करने के लिए कितना किराया देना होगा ?
(1) ₹ 86.75 (2) ₹ 78.50
(3) ₹ 98.50 (4) ₹ 89.50

60. 20 मीटर × 30 मीटर आयाम के एक आयताकार मैदान के चारों तरफ परिसीमा के बाहर एक मीटर चौड़ा बगीचा बनाया जाता है, उस बगीचे का क्षेत्रफल कितना है ?
(1) 102 sq. m. (2) 91 sq. m.
(3) 96 sq. m. (4) 104 sq. m.

61. A की आय B की आय का 150% है और C की आय A की आय का 120% है। A, B और C की मिलकर कुल आय ₹ 86,000 है, C की आय कितनी है ?
(1) ₹ 30,000 (2) ₹ 32,000
(3) ₹ 20,000 (4) ₹ 36,000

62. 120 किमी/घंटा की गति से चलती हुई 320 मीटर लंबी ट्रेन 24 सेकेण्ड में एक प्लेटफॉर्म पार करती है। यदि एक आदमी इसी प्लेटफॉर्म को 4 मिनट में पार करेता है, तो आदमी की गति (मीटर/सेकेण्ड में) क्या होगी ?
(1) 2.4 (2) 1.5
(3) 1.6 (4) 2.0

63. 20,000 की राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष बाद मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ?
(1) ₹ 14980.125 (2) ₹ 15980.125
(3) ₹ 16980.125 (4) ₹ 17980.125

64. एक घनाकार बर्त्तन के साइड की लंबाई 4 मीटर है, तो उसमें अधिकतम कितनी लंबाई का रॉड रखा जा सकता है ?

(1) 4 मीटर (2) $4\sqrt{2}$ मीटर

(3) $4\sqrt{3}$ मीटर (4) $3\sqrt{4}$ मीटर

65. पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की पाँचगुनी है, पाँच वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 10 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है ?

(1) 45 वर्ष (2) 40 वर्ष

(3) 48 वर्ष (4) 42 वर्ष

66. कोई धन 15 वर्ष 6 माह में तीनगुना हो जाता है, तो कितने समय में यह दोगुना होगा ?

(1) 6 वर्ष 9 माह (2) 7 वर्ष 9 माह

(3) 8 वर्ष 3 माह (4) 9 वर्ष 6 माह

67. A, B और C ने एक कार ₹ 2,080 में किराए पर ली तथा इसे क्रमशः 14 घंटे, 16 घंटे और 22 घंटे प्रयोग में लिया, C को कितना किराया देना पड़ेगा ?

(1) ₹ 880 (2) ₹ 1,280

(3) ₹ 1,040 (4) ₹ 960

68. $29 - 28 + 27 - 26 + 25 - 24 + 23 - 22 = ?$

(1) 124 (2) 48

(3) 4 (4) 1

69. यदि किसी वर्ग की एक भुजा a है, तो इस वर्ग में बने बड़े-से-बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ?

(1) $\frac{1}{2}\pi a^2$ (2) $\frac{1}{4}\pi a^2$

(3) $\frac{1}{6}\pi a^2$ (4) $\frac{1}{3}\pi a^2$

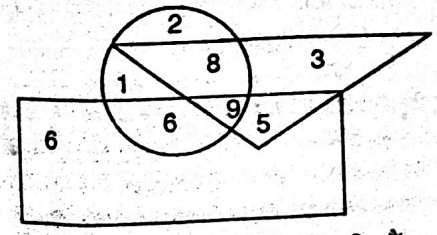
70. अगली संख्या ज्ञात कीजिए :

1, 2, 9, 4, 25, 6, ... ?

(1) 51 (2) 50

(3) 47 (4) 49

निर्देश (71-75) : *नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज राजनीतिज्ञों को दर्शाता है, वृत्त खिलाड़ियों को दर्शाता है, चतुर्भुज डॉक्टरों को दर्शाता है, चित्र का अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें :*



71. कितने राजनीतिज्ञ खिलाड़ी भी हैं और डॉक्टर भी हैं ?

(1) 5 (2) 3

(3) 8 (4) 9

72. कितने खिलाड़ी राजनीतिज्ञ भी हैं ?

(1) 14 (2) 12

(3) 17 (4) 11

73. कितने राजनीतिज्ञ हैं, जो खिलाड़ी या डॉक्टर नहीं है ?

(1) 3 (2) 2

(3) 4 (4) 1

74. कितने डॉक्टर न तो खिलाड़ी हैं, न राजनीतिज्ञ ?

(1) 5 (2) 6

(3) 12 (4) 15

75. कितने राजनीतिज्ञ डॉक्टर भी हैं ?

(1) 14 (2) 15

(3) 12 (4) 13

76. 50% अम्लीय, 9 लीटर द्रव्य में कितना पानी डाला जाए कि अम्लीय द्रव घट कर 30% रह जाए ?

(1) 4.5 लीटर (2) 3 लीटर

(3) 6 लीटर (4) 7.5 लीटर

77. एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। यदि विक्रयमूल्य को दोगुना कर दिया जाए, तो लाभ % होगा :

(1) 50% (2) 100%

(3) 125% (4) 150%

78. यदि किसी संख्या के 88% तथा उसी संख्या के 55% के बीच का अंतर 1485 है तो वह संख्या क्या है ?

(1) 3500 (2) 4000

(3) 4500 (4) 5000

79. 2500 का 23% – 500 का 22% = ?

(1) 455 (2) 465

(3) 445 (4) 475

80. अभी यदि 1 PM समय हो तो 39 घंटे पहले समय क्या था ?

(1) 9 PM (2) 8 PM

(3) 11 PM (4) 10 PM

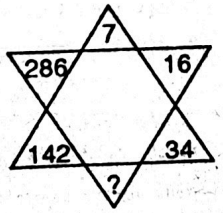
81. एक व्यक्ति 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से नाव चला सकता है। अगर वह धारा के प्रतिकूल नाव चलाते हैं तो धारा के अनुकूल नाव चलाने की तुलना में दोगुना समय लगता है, तो धारा की गति क्या है ?

(1) 3 किमी/घंटा (2) 4 किमी/घंटा

(3) 5 किमी/घंटा (4) 6 किमी/घंटा

निर्देश (82-87) : *नीचे दिए गए प्रश्नों में (?) के स्थान पर सही उत्तर का चयन करें और दिए गए विकल्पों में से चुनें :*

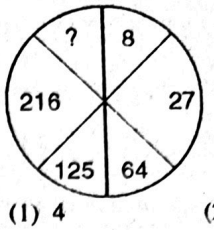
82.



(1) 7 (2) 70

(3) 71 (4) 69

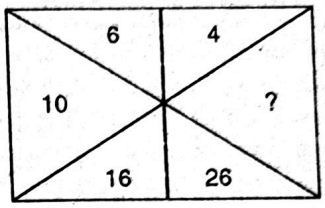
83.



(1) 4 (2) 305

(3) 343 (4) 289

84.



(1) 20 (2) 52

(3) 36 (4) 42

85. $4 \times 5 \times 6 = 546$

$5 \times 3 \times 4 = 354$

$8 \times 2 \times 3 = ?$

(1) 283 (2) 382

(3) 238 (4) 832

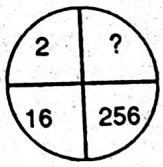
86.



(1) 60 (2) 50

(3) 52 (4) 42

87.



(1) 3 (2) 4

(3) 8 (4) 16

88. एक आदमी 12 किमी पश्चिम की ओर चलने के बाद 3 किमी दक्षिण और फिर 8 किमी पूरब दिशा की ओर चलता है। बताइए कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है ?

(1) 10 किमी (2) 5 किमी

(3) 20 किमी (4) 15 किमी

निर्देश (89-90) : *दी गई शृंखला में लुप्त अक्षर का पता लगाएँ और विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें।*

89. B, E, I, N, ... ?

(1) O (2) S

(3) T (4) U

90. A : 16 :: D : ?

(1) 120 (2) 150

(3) 156 (4) 256

राज्यस्तरीय राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, 2017

भाग – II : शैक्षिक योग्यता परीक्षा

PART – II : SCHOLASTIC APTITUDE TEST SAT

समय : सामान्य के लिए 90 मिनट; विकलांग के लिए : 120 मिनट **पूर्णांक :** 90

भौतिकी (PHYSICS)

1. किसी सरल रेखा पर 2 किग्रा द्रव्यमान का एक कण 4 ms^{-1} के समान वेग से चल रहा है। इस कण को चलते रहने के लिए कितने बल की आवश्यकता है ?
(1) 0.5 न्यूटन (2) 2 न्यूटन
(3) 8 न्यूटन (4) 9 न्यूटन

2. अरुण और बरुण पृथ्वी की सतह पर खड़े हैं। अरुण उदग्र दिशा में किसी पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ता है तथा बरुण किसी कोयला खदान में उदग्र दिशा में नीचे की ओर बढ़ता है। उनके भार पर क्या असर पड़ेगा ? अरुण का भार ..... तथा बरुण का भार ..... ?
(1) घटेगा, बढ़ेगा (2) बढ़ेगा, घटेगा
(3) बढ़ेगा, बढ़ेगा (4) घटेगा, घटेगा

3. निम्नलिखित में से कौन-सा असम्पर्क बल है ?
(1) घर्षण बल
(2) खींचने वाला बल
(3) धकेलने वाला बल
(4) गुरुत्वाकर्षण बल

4. एक मोटरकार 99 किमी की दूरी 20 किमी/घंटा से अचल चाल से तय करता है, पर यह प्रस्थान स्थान तक 30 किमी/घंटा की अचल चाल से वापस आती है। कार की पूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल कितनी होगी ?
(1) 50 किमी/घंटा (2) 25 किमी/घंटा
(3) 24 किमी/घंटा (4) 36 किमी/घंटा

5. दाब का अन्तर्राष्ट्रीय मानक मात्रक क्या है ?
(1) न्यूटन (2) जूल
(3) पास्कल (4) वॉट

6. जब इबोनाइट की छड़ को सिल्क कपड़े से रगड़ा जाता है तो छड़ और कपड़ा :
(1) धनात्मक आवेशित हो जाते हैं
(2) ऋणात्मक आवेशित हो जाते हैं
(3) विपरीत आवेश से आवेशित हो जाते हैं
(4) अनावेशित रहते हैं

7. साधारण मनुष्य के लिए सुनाई पड़नेवाली ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है ?
(1) 20 Hz – 20 KHz
(2) 20 KHz – 20,000 KHz
(3) 20 Hz – 20 MHz
(4) 20 Hz – 20,000 MHz

8. निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि सबसे तेज चाल से चलती है ?
(1) लोहा (2) पानी
(3) हवा (4) निर्वात्

9. गरमी के दिनों में हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है ?
(1) 0.35 किमी/से
(2) 350 किमी/से
(3) 1200 किमी/मिनट
(4) 35 किमी/मिनट

10. एक चुम्बक 'A' एक लोहे के टेबुल पर अवस्थित है तथा दूसरा समान चुम्बक 'B' एक लकड़ी के टेबुल पर स्थित है। यदि 'A' चुम्बक को ऊपर उठाने के लिए F_1 बल की आवश्यकता हो और 'B' चुम्बक को ऊपर उठाने के लिए F_2 बल की आवश्यकता हो तो निम्नलिखित में कौन-सा सही है ?
(1) $F_1 > F_2$ (2) $F_1 = F_2$
(3) $F_1 < F_2$ (4) $F_1 \gtrless F_2$

11. चार तार A, B, C तथा D की लबाई तथा व्यास समान हैं, पर वे क्रमशः चाँदी, ताम्बा, सोना तथा ऐलुमिनियम के बने हैं। अगर उनको समान प्रकार के विद्युत सेल के टर्मिनल में जोड़ा जाता है, तो किस तार में सबसे ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी ?
(1) तार 'A' (2) तार 'B'
(3) तार 'C' (4) तार 'D'

रसायनशास्त्र (CHEMISTRY)

12. Bohr's के सिद्धान्त पर लागू होता है :
I. He atom II. Li^{2+} ion
III. He^{+} ion IV. H atom
(1) I and IV (2) I and II
(3) I and III (4) II, III and IV

13. निम्नलिखित में से कौन-सा नाभिक रेडियो-धर्मी आधार पर दोगुना जादू कर रहे हैं ?
(1) $_2He^3$ (2) $_8O^{16}$
(3) $_{82}Pb^{208}$ (4) $_{92}U^{238}$

14. निम्नलिखित में से कौन-सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड है ?
(1) स्टार्च (2) चीनी
(3) सेलूलोज (4) फलशर्करा

15. किस गौसीय मिश्रण में डाल्टन का नियम लागू नहीं होता ?
(1) $NH_3 + HCl + HBr$
(2) $He + Ne + SO_2$
(3) $H_2 + O_2 + N_2$
(4) $O_2 + N_2 + CO_2$

16. निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ?
(1) पीतल – Cu and Zn
(2) निकल रजत – Cu, Ni and Zn
(3) भास्वर कास्य – Cu, Sn and P
(4) फूल्स गोल्ड – Cu_2S

17. कार्बनिक यौगिक की सबसे बड़ी संख्या का कारण है :
(1) कार्बन की संयोजकता
(2) कार्बन के छोटे आकार
(3) कार्बन की शृंखलन गुण कार्बन
(4) कार्बन का बड़ा आकार

18. निम्नलिखित में से कौन सही तरीके से मिलान किया है ?
(जहाँ n = गैस के मोलों की संख्या, N_A = adogadro के निरंतर, m = गैस का एक mole का द्रव्यमान और N = गैस के अणुओं की संख्या)।
(1) $n = m.N_A$ (2) $m = N.N_A$
(3) $N = n.N_A$ (4) $N = mn/N_A$

19. निम्नलिखित मजबूत एसिड के रूप में कौन कार्य करेगा ?
(1) $Cr(OH)_3$ (2) $ClO_3(OH)$
(3) $PO(OH)_3$ (4) $SO(OH)_2$

20. Alkynes का आण्विक फॉर्मूला है :
(1) C_nH_{2n+2} (2) C_nH_{2n}
(3) C_nH_{2n-2} (4) C_nH_{2n-1}

21. निम्नलिखित क्रिस्टलीय पदार्थ, जो 32 डिग्री सेल्सियस तक पानी में वृद्धि करता है और घुलनशील होता है :
(1) $CaCl_2 \cdot 2H_2O$
(2) $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$
(3) $FeSO_4 \cdot 7H_2O$
(4) Alums

22. Orlon से प्राप्त होता है :
(1) Acrylonitrile (2) Vinyl chloride
(3) 1,3-butadiene (4) Vinyl cyanide

जीव-विज्ञान (BIOLOGY)

23. जीवविज्ञान शब्द किसने दिया ?
(1) लिनियस (2) एरिस्टोटल
(3) थीयोफ्रास्टस (4) लेमार्क

24. जीवन का भौतिक आधार है :
(1) केन्द्रक (2) कोशिका
(3) प्रोटोप्लाज्म (4) भोजन

25. कोशिका का पावर हाउस है :
(1) गोल्जीबॉडी (2) माइटोकॉण्ड्रिया
(3) केन्द्रक (4) राइबोसोम

26. जीवाणु की खोज की थी :
(1) लिनियस (2) पॉस्चर
(3) रॉबर्ट कोच (4) ल्यूवेनहॉक

27. 'Nif genes' पाया जाता है :
(1) राइजोबियम (2) पेनिसिलियम
(3) ऐस्परजिलस (4) इनमें से सभी

28. CFC का उपयोग होता है :
(1) एयरकंडीशनरों में
(2) रेफ्रीजरेटरों में
(3) जेट इंजनों में
(4) उपर्युक्त में से सभी में

29. रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है :
(1) विटामिन A (2) विटामिन B
(3) विटामिन C (4) विटामिन D

30. इनमें से किसके कारण रक्त लाल दिखता है ?
(1) प्रोथ्रॉम्बिन (2) हिपैरिन
(3) हीमोग्लोबिन (4) फाइब्रिनोजिन

31. मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है ?
(1) 44 (2) 46
(3) 21 (4) 23

32. 'Mumps' एक बीमारी है :
(1) वायरल (2) बैक्टेरियल
(3) माइकोप्लाज्मल (4) इनमें से कोई नहीं

33. DNA का 'डब्ल हेलिकल मोडेल' किसने दिया ?
(1) वॉटसन एवं क्रिक ने
(2) फ्रेंकलिन ने
(3) विलकिन्स ने
(4) उपर्युक्त में से कोई नहीं

34. मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग कितना होता है ?
(1) 800 ml (2) 1100 ml
(3) 1650 ml (4) 1900 ml

35. नील हरित शैवाल BGA मुख्य रूप से किस फसलों में जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है ?
(1) गेहूँ में (2) चना में
(3) धान में (4) सरसों में

इतिहास (HISTORY)

36. पलासी का युद्ध कब हुआ था ?
(1) 1757 (2) 1782
(3) 1748 (4) 1764

37. एलेक्जेंडर का सशक्त प्रतिरोध करनेवाले पोरस शासन-क्षेत्र किन नदियों के बीच स्थित था ?
(1) सतलज एवं ब्यास
(2) झेलम एवं चेनाब
(3) रावी एवं चेनाब
(4) गंगा एवं यमुना

38. अकबर के अधीन मीर बक्शी का कार्य-क्षेत्र था :
(1) सैन्य-व्यवस्था
(2) राजकीय कोषागार
(3) राजकीय भवन
(4) भू-राजस्व व्यवस्था

39. त्रिपिटक पवित्र पुस्तक है :
(1) बौद्ध धर्म (2) हिन्दू
(3) जैन (4) इनमें से कोई नहीं

40. बुद्ध का त्रिदेव प्रतीक किस चीज को नहीं दर्शाता है ?
(1) निर्वाण (2) संधा
(3) बुद्धा (4) धम्म

41. ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय किसने 'भारतीय धन दोहन का सिद्धान्त' दिया ?
(1) जवाहरलाल नेहरू
(2) दादाभाई नौरोजी
(3) आर॰ सी॰ दत्त
(4) एम॰ के॰ गाँधी

42. श्रीरंगपट्टनम की सन्धि पर हस्ताक्षर टीपू सुल्तान और किसके बीच हुआ था ?
(1) रॉबर्ट क्लाइव (2) कार्नवालिस
(3) डलहौजी (4) वारेन हेस्टिंग्स

43. किस वर्ष नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा-व्यवस्था के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया था ?
(1) 1833 (2) 1853
(3) 1858 (4) 1882

44. मंगलोर की संधि किस-किस के बीच हुई थी?
(1) ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी और हैदर अली
(2) ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी और टीपू सुल्तान
(3) हैदर अली और कालीकट के जमोरिन
(4) फ्रांसीसी ईस्ट इण्डिया कम्पनी और टीपू सुल्तान

45. टोडरमल सम्बद्ध थे :
(1) संगीत (2) साहित्य
(3) वित्त (4) कानून/विधि

46. 'वायसराय' की उपाधि भारत के गवर्नर जेनरल के ऑफिस में पहली बार कब आरंभ हुई ?
(1) 1848 ई॰ (2) 1856 ई॰
(3) 1858 ई॰ (4) 1862 ई॰

47. दो महान मुगल शासक, जिन्होंने अपनी जीवनी लिखे, वे थे :
(1) बाबर और हुमायूँ
(2) हुमायूँ और जहाँगीर
(3) बाबर और जहाँगीर
(4) जहाँगीर और शाहजहाँ

भूगोल (GEOGRAPHY)

48. कौन ग्रह सूर्य के सबसे निकट है ?
(1) शुक्र (2) बुद्ध
(3) बृहस्पति (4) शनि

49. पेट्रोलियम खनिज पाया जाता है :
(1) आग्नेय चट्टान में
(2) रूपान्तरित चट्टान में
(3) परतदार चट्टान में
(4) उपर्युक्त में से कोई नहीं

50. चूना-पत्थर है :
(1) अवसादी चट्टान
(2) आग्नेय चट्टान
(3) रूपान्तरित चट्टान
(4) उपर्युक्त में से कोई नहीं

51. निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है ?
(1) मक्का (2) गेहूँ
(3) ज्वार (4) इनमें से कोई नहीं

52. पवन के वेग को मापनेवाला यंत्र है :
(1) बैरोग्राफ (2) विन्डवेन
(3) एनिमोमीटर (4) रोटामीटर

53. निम्नलिखित में से कौन कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है ?
(1) सूती वस्त्र उद्योग
(2) चीनी उद्योग
(3) सीमेंट उद्योग
(4) जूट वस्त्र उद्योग

54. 'भूमण्डलीय ऊष्मीकरण' का मुख्य कारण है :
(1) जैव-विविधता में ह्रास
(2) बाढ़
(3) सूखा
(4) कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि

55. महात्मा गाँधी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है ?
(1) कोसी (2) गंगा
(3) यमुना (4) गंडक

56. निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर-पारम्परिक स्रोत है ?
(1) कोयला (2) पेट्रोलियम
(3) विद्युत (4) सौर-ऊर्जा

57. नीली क्रांति सम्बन्धित है :
(1) मुर्गीपालन से (2) मत्स्यपालन से
(3) दुग्ध-उत्पादन से (4) इनमें से कोई नहीं

58. 'चिपको आन्दोलन' भारत के किस राज्य से सम्बन्धित है ?
(1) बिहार (2) मध्य प्रदेश
(3) उत्तराखण्ड (4) राजस्थान

नागरिकशास्त्र (CIVICS)

59. संघात्मक शासन का आवश्यक तत्त्व क्या है?
(1) एक लिखित संविधान
(2) शक्तियों का स्पष्ट विभाजन
(3) एक सर्वोच्च न्यायपालिका
(4) उपर्युक्त सभी

60. भारतीय संविधान कितने वर्ष के सभी भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है ?
(1) 18 वर्ष (2) 19 वर्ष
(3) 21वर्ष (4) 25 वर्ष

61. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है :
(1) राष्ट्रपति
(2) मुख्य चुनाव आयुक्त
(3) लोकसभा का अध्यक्ष
(4) उपर्युक्त में से कोई नहीं

62. राज्य विधानमंडल में विधानपरिषद् को कहा जाता है :
(1) उच्च सदन (2) निम्न सदन
(3) बड़ा सदन (4) इनमें से कोई नहीं

63. धन-विधेयक के सम्बन्ध में विधानपरिषद् कितने दिनों का समय ले सकती है ?
(1) 14 दिनों (2) 20 दिनों
(3) 15 दिनों (4) 31 दिनों

64. विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है :
(1) 6 वर्ष (2) 5 वर्ष
(3) 10 वर्ष (4) इनमें से कोई नहीं

65. राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है ?
(1) 10 (2) 20
(3) 15 (4) 12

66. राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ?
(1) राष्ट्रपति
(2) सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश
(3) मुख्यमंत्री
(4) उपर्युक्त में से काई नहीं

67. भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे ?
(1) डॉ॰ जाकिर हुसैन
(2) श्री वी॰ वी॰ गिरि
(3) डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद
(4) उपर्युक्त में से कोई नहीं

68. भारत के राष्ट्रपति की स्थिति कैसी होती है ?
(1) नाममात्र का प्रधान
(2) वास्तविक प्रधान
(3) दोनों में से कोई नहीं
(4) उपर्युक्त सभी

69. भारतीय संविधान है :
(1) धर्मनिरपेक्ष (2) संघात्मक
(3) समाजवादी (4) इनमें से कोई नहीं

70. भारत के प्रथम शिक्षामंत्री कौन थे ?
(1) डॉ॰ बी॰ आर॰ अम्बेदकर
(2) के॰ एम॰ मुंशी
(3) डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद
(4) मौलाना अबुल कलाम आजाद

गणित (MATHEMATICS)

71. $\frac{561}{748}$ का लघुतम/सरलतम पद क्या है ?
(1) $\frac{13}{14}$ (2) $\frac{3}{4}$
(3) $\frac{11}{14}$ (4) $\frac{23}{24}$

72. 1 kg का 5 ग्राम कितना प्रतिशत है ?
(1) 0.4% (2) 0.5%
(3) 0.05% (4) 0.005%

73. एक उम्मीदवार को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंकों की जरूरत है। यदि वह 96 अंक प्राप्त करता है और 16 अंकों के द्वारा असफल हो जाता है, तब अधिकतम अंकों की संख्या है :
(1) 250 (2) 320
(3) 300 (4) 425

74. 2 का $\frac{3}{4} \div \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = \ldots$?
(1) $\frac{3}{2}$ (2) $\frac{9}{4}$
(3) $\frac{1}{4}$ (4) इनमें से कोई नहीं

75. यदि A : B = 2 : 3 और B : C = 7 : 8, तब A : C है :
(1) 9 : 11 (2) 7 : 12
(3) 16 : 21 (4) इनमें से कोई नहीं

76. दो अंकों की संख्या का योग 8 है। यदि अंकों को उल्टा किया जाए, तो वह संख्या घटकर 54 हो जाती है तो वह संख्या है :
(1) 62 (2) 71
(3) 53 (4) 80

77. एक 200 m लम्बी ट्रेन, जो 60 किलोमीटर/घंटा की रफ्तारर से चल रही है, वह एक पुल को 1 मिनट में पार कर जाती है तो उस पुल की लम्बाई ज्ञात कीजिए।
(1) 1200 m (2) 900 m
(3) 800 m (4) 600 m

78. किसी वर्गाकार मैदान का विकर्ण 25 m है तो उस मैदान का क्षेत्रफल है :
(1) 625 sq. m (2) 312.5 sq. m
(3) 156.25 sq. m (4) $\frac{625}{\sqrt{2}}$ sq. m

79. एक नदी 3 m गहरी और 40 m चौड़ाई, 2 Km/h की रफ्तार से बह रही है, तो एक मिनट में कितना पानी समुद्र में गिरेगा ?
(1) 400000 (2) 4000000
(3) 40000 (4) 4000

80. यदि क्रयमूल्य 80 रुपये, ऊपरी व्यय 20 रुपये और विक्रयमूल्य 120 रुपये हैं, तो लाभ का प्रतिशत है :
(1) 20% (2) 50%
(3) 40% (4) 30%

81. एक तार को जब वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल 484 square cm होता है। जब वर्ग को वृत्त के रूप में बदल दिया जाए, तो अब उसका क्षेत्रफल क्या होगा ? (Take $\pi = \frac{22}{7}$)
(1) 462 sq. cm (2) 539 sq. cm
(3) 616 sq. cm (4) 693 sq. cm

82. किसी राशि का 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूल राशि का $\frac{1}{5}$ हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए।
(1) 4% (2) 5%
(3) 6% (4) 8%

83. तीन संख्याओं का अनुपात 3 : 2 : 5 है और उसके वर्गों का योग 1862 है, तो वे तीन संख्याएँ क्या हैं ?
(1) 18, 12, 30 (2) 24, 16, 40
(3) 15, 10, 25 (4) 21, 14, 35

84. यदि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लम्बाई 5 cm और उसका क्षेत्रफल 6 वर्ग cm है, तो उसकी शेष दो भुजाओं की लम्बाई क्या होगी ?
(1) 1 cm और 3 cm
(2) 3 cm और 2 cm
(3) 3 cm और 4 cm
(4) 4 cm और 3 cm

85. यदि $x + \frac{1}{x} = 6$, तब $x^2 + \frac{1}{x^2} = ?$
(1) 34 (2) 32
(3) 36 (4) 38

86. दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उसका म॰ स॰ 10 है, तो उसका ल॰ स॰ क्या होगा ?
(1) 15000 (2) 150
(3) 1500 (4) 15

87. वह अधिकतम संख्या बताइए जिसमें 130, 305 और 245 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 6, 9 और 17 बचता है।
(1) 4 (2) 5
(3) 14 (4) 24

88. सरल करें :
$4 - [6 - \{12 - (10 - \overline{8 - 6})\}]$
(1) 3 (2) 4
(3) 2 (4) 5

89. प्रथम 91 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा :
(1) 45 (2) 49
(3) 46 (4) 36

90. $10^{200} \div 10^{196}$ का मान है :
(1) 10000 (2) 1000
(3) 100 (4) 100000

मॉडल उत्तर (ANSWER) : ओ॰ एम॰ आर॰ (O.M.R.) शीट पर

PART – I : MENTAL ABILITY TEST
भाग – I : मानसिक योग्यता परीक्षा

1	①	②	③	●	46	●	②	③	④	1	①	②	●	④	46	①	②	●	④
2	①	●	③	④	47	①	●	③	④	2	①	②	③	●	47	①	②	●	④
3	①	②	●	④	48	①	②	●	④	3	①	②	③	●	48	①	●	③	④
4	①	●	③	④	49	①	●	③	④	4	①	●	③	④	49	①	②	●	④
5	●	②	③	④	50	①	②	●	④	5	①	②	●	④	50	●	②	③	④
6	①	②	●	④	51	①	②	●	④	6	①	②	③	●	51	①	●	③	④
7	①	●	③	④	52	●	②	③	④	7	●	②	③	④	52	①	②	●	④
8	①	②	●	④	53	①	②	●	④	8	●	②	③	④	53	①	②	●	④
9	●	②	③	④	54	①	●	③	④	9	●	②	③	④	54	①	②	③	●
10	●	②	③	④	55	①	②	●	④	10	●	②	③	④	55	①	●	③	④
11	●	②	③	④	56	●	②	③	④	11	①	●	③	④	56	①	②	③	●
12	①	②	③	●	57	①	②	③	●	12	①	②	③	●	57	①	●	③	④
13	①	●	③	④	58	●	②	③	④	13	①	②	③	●	58	①	②	●	④
14	①	②	③	●	59	●	②	③	④	14	①	②	③	●	59	①	②	③	●
15	①	②	③	●	60	①	②	③	●	15	①	●	③	④	60	●	②	③	④
16	①	●	③	④	61	①	②	③	●	16	①	②	③	●	61	●	②	③	④
17	①	●	③	④	62	①	②	③	●	17	①	②	●	④	62	●	②	③	④
18	①	●	③	④	63	●	②	③	④	18	①	②	●	④	63	●	②	③	④
19	①	②	③	●	64	①	②	●	④	19	①	●	③	④	64	①	●	③	④
20	①	②	③	●	65	●	②	③	④	20	①	②	●	④	65	①	②	③	●
21	①	②	③	●	66	①	●	③	④	21	●	②	③	④	66	●	②	③	④
22	①	②	③	●	67	●	②	③	④	22	●	②	③	④	67	①	②	●	④
23	①	②	●	④	68	①	②	●	④	23	①	②	③	●	68	●	②	③	④
24	①	●	③	④	69	①	●	③	④	24	①	②	●	④	69	①	②	③	●
25	①	②	●	④	70	①	②	③	●	25	①	●	③	④	70	①	②	③	●
26	①	②	●	④	71	①	②	③	●	26	①	②	③	●	71	①	●	③	④
27	●	②	③	④	72	①	②	●	④	27	●	②	③	④	72	①	●	③	④
28	①	●	③	④	73	●	②	③	④	28	①	②	③	●	73	①	●	③	④
29	①	②	●	④	74	①	●	③	④	29	●	②	③	④	74	①	●	③	④
30	①	●	③	④	75	●	②	③	④	30	①	②	●	④	75	①	●	③	④
31	●	②	③	④	76	●	②	③	④	31	①	●	③	④	76	①	●	③	④
32	①	②	③	●	77	①	②	③	●	32	●	②	③	④	77	①	②	●	④
33	①	②	③	●	78	①	②	●	④	33	●	②	③	④	78	①	●	③	④
34	①	②	●	④	79	①	●	③	④	34	①	●	③	④	79	①	②	③	●
35	①	●	③	④	80	①	②	③	●	35	①	②	●	④	80	●	②	③	④
36	①	②	③	●	81	●	②	③	④	36	●	②	③	④	81	①	②	●	④
37	①	●	③	④	82	①	●	③	④	37	①	②	③	④	82	①	●	③	④
38	①	②	●	④	83	①	②	●	④	38	●	②	③	④	83	①	②	③	●
39	①	②	③	●	84	①	②	③	●	39	●	②	③	④	84	①	②	③	●
40	①	②	●	④	85	●	②	③	④	40	●	②	③	④	85	●	②	③	④
41	①	②	③	●	86	①	●	③	④	41	①	●	③	④	86	①	●	③	④
42	①	②	●	④	87	①	●	③	④	42	①	●	③	④	87	●	②	③	④
43	①	②	③	●	88	①	●	③	④	43	①	●	③	④	88	①	②	●	④
44	①	●	③	④	89	①	②	●	④	44	①	●	③	④	89	①	②	●	④
45	●	②	③	④	90	①	②	③	●	45	①	②	●	④	90	●	②	③	④

PART – II : SCHOLASTIC APTITUDE TEST
भाग – II : शैक्षिक योग्यता परीक्षा